

Remarque : Cherchons les $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / \forall x, y \in \mathbb{R} \quad f(xy) = f(x)f(y)$

(on demande la fct nulle pour l'exclure)

- On a $\forall x \in \mathbb{R}, f(x^2) = f(x)f(x) \Rightarrow f(x) = 0$

- Soit $x = \frac{1}{4} \in \mathbb{Q}$ et $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

- Si $p > 0, f(x^{p/4}) = f((x^{1/4})^p) = f(x^{1/4})^p$

- Si $p = 0, f(x^{p/4}) = f(1) = 1 = x^{p/4}$

- Si $p < 0$, partant du fait que $\forall g \in \mathbb{R}, f(2) = f(3)f(\frac{1}{3}) \Rightarrow f(3) = \frac{1}{f(\frac{1}{3})}$

On a: $f(x^{p/4}) = f(\frac{1}{x^{-p/4}}) = \frac{1}{f(x^{-p/4})} = \frac{1}{f(x^{1/4})^{-p}} = f(x^{1/4})^p$

Ainsi $f(x) = f(x^{1/4})^p$

De plus $f(x)f(x^{1/4}) = f(x^{1/4})^p \Rightarrow f(x^{1/4})^p = f(x)$

- Si $x > 0$,
 $f(x) = f(x^{1/4})^p$

$\Rightarrow f(1) = f(x^{1/4})^p = f(x)^{1/p}$

d'où $f(x) = \pm 1$

* si $f(1) = 1$ alors $\forall z \in \mathbb{N}$, $f(z) = f(-z) = f(z) \times f(-z) = f(z)$
 donc f paire et une f positive sur $\mathbb{N}$

On peut restreindre l'étude à $x \geq 0$

On a alors $f(x^2) =$

On a alors $f(x^2) = f(x)^2$

En définitive $f(x^2) = f(x)^2$ pour $x \in \mathbb{Q}$ et $x > 0$
 pour $x < 0$, $q \in \mathbb{N}^*$, on a de m $f(x^2) = f(x)^2$

$$\left. \begin{aligned} f(1) &= f(1)^2 = f(1) \text{ ou } 1 \\ f(1) &\neq f(1)^2 \text{ si } f(1) \neq 1 \\ f(1) &= 1 \text{ si } f(1) = 1 \end{aligned} \right\}$$

On suppose de la suite f monotone^{strictement} et en particulier croissante

$$\text{SMM} \text{ d} f(x) = 1$$

Soit $x > 0$. $f(x^2) = f(x)^2$ si $x > 0$

$$\& \left. \begin{aligned} f(x^2) &= f(x)^2 \end{aligned} \right\} \text{ si } x > 0$$

pour $x > 0$ $\exists a_n, b_n \in \mathbb{N}$ dans $\mathbb{Q}$ / On a $e^{a_n} \leq x \leq e^{b_n}$

$$\text{donc } f(e^{a_n}) \leq f(x) \leq f(e^{b_n}) \rightarrow \text{lemme}$$

$$\text{donc } f(x^2) = f(x)^2$$

$$= e^{2 \ln f(x)}$$

$$= x^{2 \ln f(x)}$$

pour $x > 0$ on a de m, $f(x^2) = f(x)^2$

et on a bien $f(1) = 1$ ou 2 sachant que $\ln f(x) \geq 0$ ou non
 (et f ?)

Prochainement les fct:

En définitif, en supposant f positive sur $\mathbb{R}_+^n$. ~~$\forall m \in \mathbb{R}$~~

$$\exists a \in \mathbb{R}, \exists b \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad \forall m \in \mathbb{R},$$

$$f(x) = \begin{cases} x^4 & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ b(-x)^4 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

- Si $a \neq 0$ $f(x) = \begin{cases} x^4 & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ b(-x)^4 & \text{si } x < 0 \end{cases}$

ou la fct nulle

- Si $a = 0$ $f(x) = \begin{cases} x^4 & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ b(-x)^4 & \text{si } x < 0 \end{cases}$